

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【9】

제 목 발전설비 운전 및 정비업무 절차 개선 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 C E 수력발전사업의 사업주인 F(이하 “F”라 한다)와 20xx. xx. 에 C E 수력발전설비의 운영 및 유지정비에 대한 위탁 용역 계약을 체결하고, 운영 및 유지정비 업무 수행을 위해 현지에 L 지사(이하 “지사”라 한다)를 설립하여 운영 중에 있다.

그리고 지사는 발전설비를 효율적이고 안정적으로 운영하기 위해 운전 및 정비 절차서를 제정해서 활용하고 있고, 사전에 발전설비 고장을 예방하기 위해 주기적으로 예방점검 활동을 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

F(위탁자)와 지사(수탁자)가 체결한 ‘E 수력발전설비 운영 및 유지정비용역 계약서’ 3. 수탁자의 일반의무에 따르면 수탁자는 E 수력발전소를 계약기간 동안 양호한 상태로 운영하기 위해 운전 및 정비지침을 항상 준수하고, 운전조건 변경

등으로 인해 운전 및 정비지침이 변경되면 변경된 사항을 반드시 준수해서 발전소의 가용성을 높이고 효율성을 최적화해야 한다고 되어 있다.

그리고 지사 「정기 예방점검 및 유지정비 절차서」 4.0 예방점검 절차에 따르면 발전설비의 무고장 운전을 위해 월간, 분기, 연간 등 예방점검 주기에 따라 예방점검을 실시하여 설비를 진단하고, 주요기기 및 회전기기의 운전조건 변화를 기록해서 발전설비의 기능고장 및 이상 여부를 판단한다고 되어 있다.

따라서 우리 회사는 E 수력발전설비를 효율적이고 안정적으로 운영하기 위해 운전 및 정비 절차서를 준수하고 운전조건 변경, 설비개선 등으로 절차서 개정 이 필요하면 절차서에 반영해서 준수하도록 하고, 연간 예방점검 계획에 따라 발전설비에 대한 예방점검을 체계적으로 시행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 E 수력발전설비의 운영 및 유지정비에 대한 위탁 용역의 운영실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 운전 절차서 개정 필요

C은 전력계통의 불안정으로 주파수 변동폭이 커서 발전설비가 정지되는 사례가 자주 발생되고 있고, E 수력발전소도 C 전력계통 불안정으로 인해 주파수 운전 범위를 벗어나 발전정지가 발생하였고, 비정상적인 정지로 인해 터빈설비의 스트레스 및 정비 빈도가 증가하고 있는 추세이다.

이에 따라 지사는 전력계통 주파수의 변동으로 인해 발전설비가 정지되는 것을 예방하기 위해 E 수력발전소의 주파수 운전 범위를 확대하고자 C 정부, 전력관계사, F, 제작사 등과 지속적으로 논의하여 2024. 5. 14.부터 주파수 운전 범위를 [표 1]과 같이 변경하기로 협의하여 운영하고 있다.

[표 1] 운전 상태별 E 수력발전소 주파수 운전 범위 변경 현황

구분	기존 운전 주파수(2024. 5. 14. 이전)	변경된 운전 주파수(2024. 5. 14. 이후)
연속 운전		
Island Mode (설비보호 운전모드)		
발전정지		

자료 : L 지사 제출자료 재구성

그러나 지사는 「E 수력발전소 운전 절차서」에 연속 운전의 주파수 범위를 확대하고, 연속 운전의 주파수 범위를 벗어나면 Island Mode(설비보호 운전모드)로 전환되도록 하는 등 운전방법의 변경된 내용을 절차서에 반영해서 개정해야 하는데, 2024년 7월 현재까지 절차서 개정을 하지 않고 있었다.

그 결과 운전원이 운전방법의 변경된 내용을 인지하지 못한 경우 비상상황 발생 시 적절하게 대응하지 못하거나 설비의 오조작 등의 인적실수를 유발할 가능성이 있어 변경된 내용을 관련 절차서에 추가할 필요가 있다.

나. 터빈 정비 절차서 마련 필요

지사는 E 수력발전설비 위탁 용역을 수행하기 위해 [별표] “L 지사 정비 절

차서 보유 현황”과 같이 기계분야 정비절차서, 전기 및 제어분야 정비 절차서를 보유하고 있으며, 정비 절차서를 지속적으로 개발 및 보완하고 있다.

그리고 지사는 E 수력발전설비의 운영 및 유지정비에 대한 위탁 용역계약에 따라 매 x년마다 대규모 계획예방정비공사를 시행하는 것으로 되어 있어, 지사는 2020년 3월 상업운전 이후 x년이 경과하는 20xx년에 처음으로 대규모 계획예방정비공사를 시행해야 하므로 2024년 7월 현재 터빈설비 제작사와 계획예방정비공사 기술지원을 위한 업무협약을 체결하고 E 인근 수력발전소의 계획예방정비공사 사례를 벤치마킹하는 등 계획예방정비공사 준비에 만전을 기하고 있다.

그러나 지사는 최초 대규모 계획예방정비공사 시행 시 수력발전소의 핵심부품인 터빈설비를 분해 및 정비하는 작업을 수행해야 하는데 관련 정비 절차서가 부재한 것을 확인하였다.

그 결과 계획예방정비공사의 정비 품질이 저하될 우려가 있어 성공적인 계획예방정비공사를 수행하기 위해 터빈설비 분해 및 정비 절차서를 제정해서 운영할 필요가 있다.

다. 발전설비 예방점검 업무 개선 필요

지사는 E 수력발전설비의 연간 예방점검계획에 따라 월간, 분기, 연간 등의 점검 주기로 발전설비를 예방점검하면서 수기양식의 예방점검일지에 설비별로 유량, 압력, 레벨 등 주요 점검항목을 점검하고 결과를 기록하고 있었다.

그러나 발전설비 예방점검일지를 점검한 결과, 다음 [표 2]와 같이 예방점검 일지에 해당 점검항목의 운전 데이터를 수치로 기록하지 않고 점검했다는 표시만 간단히 기재하고 있었고, 예방점검일지 양식에 점검항목별 상한값, 하한값 등 설비의 정상운전 범위를 표시하지 않고 있었다.

[표 2] E 수력발전설비 예방점검일지 양식 및 작성 예시

대상설비	점검항목	점검결과	비고
A		√	
		√	
B		√	
		√	
C		√	
		√	

자료 : L 지사 제출자료 재구성

그 결과 지사의 정비원이 예방점검을 시행한 후 예방점검일지에 기록한 점검 결과로는 해당 설비의 운전상태가 정상운전 범위를 만족하는지 직관적으로 확인이 어렵고 운전상태 추이를 판단할 수도 없어 예방점검일지에 점검항목의 정상운전 범위를 기재하고 운전 데이터를 수치로 기입해서 운전상태의 진단이 용이하도록 개선이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 운전 및 정비 절차서의 보완 및 예방점검 체계 개선이 필요한 것을 인정하고 앞으로 절차서 제·개정 및 예방점검 강화를 통해 인적실수를 최소화하고 설비를 안정적으로 운영하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●●처장은 ① 운전 주파수 및 운전 방법 변경 등의 내용을

추가하여 운전 절차를 개정하시고, (개선)

② 성공적인 계획예방정비공사 수행을 위해 터빈설비 분해 및 정비 절차를 제정하시고, (개선)

③ 주요 발전설비의 운전상태를 쉽게 확인할 수 있도록 예방점검일지를 개선하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)